

Zadanie 15 [5pkt] - TYP 3.5

Dla jakich wartości parametru m równanie

$m^2x^3 + (m^2 + 6m)x^2 + (m + 6)x = 0$ ma trzy pierwiastki rzeczywiste?

Aby równanie miało 3 rozwiązania, współczynnik przy x^3 nie może się zerować.

$$\begin{aligned} m^2 &\neq 0 \\ m &\neq 0 \end{aligned}$$

Wracając do wyrażenia:

$$m^2x^3 + (m^2 + 6m)x^2 + (m + 6)x = 0$$

$$x[m^2x^2 + (m^2 + 6m)x + m + 6] = 0$$

$$x_1 = 0 \quad m^2x^2 + (m^2 + 6m)x + m + 6 = 0$$

↑
pierwsze
miejsce
zerowe

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad \Delta > 0$$

$$\Delta = (m^2 + 6m)^2 - 4 \cdot m^2 \cdot (m + 6) > 0$$

Aby zagwarantować sobie, że miejsca zerowe drugiego nawiasu są inne od 0 (tak, by wszystkie 3 miejsca zerowe były różne od siebie), trzeba jeszcze wprowadzić warunek $f(0) \neq 0$

$$\underbrace{m^2x^2 + (m^2 + 6m)x + m + 6}_{f(x)}$$

$$f(0) = m^2 \cdot 0^2 + (m^2 + 6m) \cdot 0 + m + 6 \neq 0$$

$$m + 6 \neq 0$$

$$m \neq -6$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\Delta = (m^2 + 6m)^2 - 4 \cdot m^2 \cdot (m + 6) > 0$$

$$m^4 + 12m^3 + 36m^2 - 4m^3 - 24m^2 > 0$$

$$m^4 + 8m^3 + 12m^2 > 0$$

$$m^2(m^2 + 8m + 12) > 0$$

$$m^2 = 0$$

$$m_1 = 0$$

$$m_1 = 0$$

↑
podwójne
miejsce
zerowe
(2-k)

$$m^2 + 8m + 12 = 0$$

$$\Delta_m = 64 - 48 = 16$$

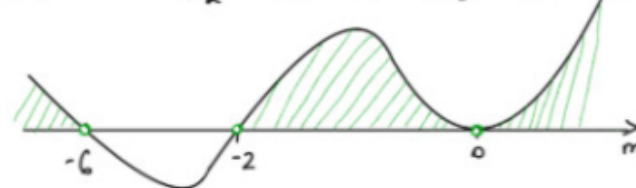
$$\sqrt{\Delta_m} = 4$$

$$m_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta_m}}{2a}$$

$$m_3 = \frac{-b + \sqrt{\Delta_m}}{2a}$$

$$m_2 = \frac{-8 - 4}{2} = -6$$

$$m_3 = \frac{-8 + 4}{2} = -2$$



$$m \in (-\infty; -6) \cup (-2; \infty).$$

Część wspólna wszystkich warunków:

$$1) m \neq 0$$

$$2) m \in (-\infty; -6) \cup (-2; \infty).$$

$$3) m \neq -6$$

$$\text{Odp: } m \in (-\infty; -6) \cup (-2; 0) \cup (0; \infty).$$